

好的，作为您的高级数据中心咨询合伙人，我将基于提供的项目数据，为您呈交这份正式的综合咨询方案报告。

## 数据中心绿色供能与建设方案综合报告

报告编号: GDCC-2025-ULC-001 密级: 机密 呈报对象: 项目投资方/所有者 编制日期: 2025年

### 项目概况与基础输入

以下内容直接来自用户在参数配置阶段提供的项目基础输入，用于说明本报告对应的数据中心建设画像与关键约束：

| 项目      | 用户输入摘要                |
|---------|-----------------------|
| 项目地点    | 乌兰察布                  |
| 建设规模    | 30.00 MW (30,000 kW)  |
| 规划建筑面积  | 15,000 m <sup>2</sup> |
| 算力功率密度  | 20.00 kW/柜            |
| 估计算机柜数量 | 1,500 柜               |
| 机房等级    | A                     |
| 制冷偏好    | 浸没式液冷                 |
| 目标 PUE  | 1.22                  |
| 绿电目标占比  | 92%                   |
| 绿电直连占比  | 未指定（可由系统推荐）           |
| 预算约束    | 32,000 万元             |
| 仿真参数    | 168 小时，2025 年气象数据     |

### 0. 执行结论与决策建议

本报告针对位于乌兰察布、规划IT负载30MW的A级绿色数据中心项目，提供了涵盖供电、制冷、绿电消纳及经济性的综合技术方案。

核心推荐方案：采用“ A级-110kV供电一体化方案 ”作为供配电架构，“ 分离式热管系统+自然冷却 ”作为制冷技术，并通过“ 并网型绿电直连（30%）+ 绿电交易与绿证补足（62%） ”的混合策略，实现 92% 的绿电比例目标。

关键决策指标摘要：

| 指标          | 数值           | 评价                        |
|-------------|--------------|---------------------------|
| 总投资 (CAPEX) | 30,073.12 万元 | 在预算32,000万元内，余量1,926.88万元 |

| 指标          | 数值                         | 评价                   |
|-------------|----------------------------|----------------------|
| 投资回报率 (ROI) | 15%                        | 符合行业基准，待补充详细现金流模型验证  |
| 静态投资回收期     | 6.7 年                      | 在技术快速迭代背景下，属于中等偏长水平  |
| 设计PUE       | 1.171                      | 优于目标值1.22，属于超高效水平    |
| 绿电比例        | 92%                        | 满足并超越业主设定的92%目标      |
| 供电可靠性等级     | Tier III                   | 预期可用性99.98%，满足A级机房标准 |
| 年碳排放        | 14,032.89 吨CO <sub>2</sub> | 显著低于传统数据中心           |

关键 “ Go/No-Go ” 条件：

- 1【Go】乌兰察布当地电网公司需确认：110kV双路电源接入点的可用容量及审批流程，确保“主变N+1，配变2N”的冗余架构能够实现。
- 2【Go】绿电直连项目备案：需获得地方政府对于“30%并网型绿电直连”项目的核准或备案，明确自发自用、余电不上网或上网政策。
- 3【No-Go】若储能成本或绿证价格大幅上涨：当前方案中，绿电交易与绿证采购的年成本为515.15万元。若市场溢价超过模型假设（绿电溢价0.03元/kWh，绿证0.015元/kWh），将影响运营成本，需重新评估经济性。

决策建议：强烈建议投资方在满足上述“Go”条件的前提下，批准启动下一阶段的深化设计工作。当前方案在技术、经济和环境目标上均表现出色，且留有预算余量。

## 1. 项目概况与基础输入

### 1.1 项目背景

本项目旨在乌兰察布地区投资建设一座高等级、高效能、高绿电比例的绿色数据中心。项目充分利用当地丰富的风、光资源及凉爽的气候条件，以降低运营成本和环境影响。

### 1.2 用户输入与设计边界

| 参数     | 数值                    | 备注                  |
|--------|-----------------------|---------------------|
| 地理位置   | 乌兰察布                  | 风、光资源丰富，气候寒冷，利于自然冷却 |
| 规划IT负载 | 30,000 kW             | 设计基准                |
| 规划用地面积 | 15,000 m <sup>2</sup> | 待补充容积率与建筑布局方案       |
| 目标PUE  | ≤ 1.22                | 业主目标，方案设计值更优        |
| 目标绿电比例 | ≥ 92%                 | 核心绿色指标              |
| 机房等级   | A级 (GB 50174)         | 对应Tier III等级        |

| 参数     | 数值                                         | 备注                        |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 制冷技术偏好 | 浸没式液冷                                      | 最终方案经多目标优化后未完全采纳，详见技术方案章节 |
| 预算约束   | 32,000 万元                                  | CAPEX上限                   |
| 算力密度   | 20.0 kW/机柜                                 | 高密度部署                     |
| 碳排因子   | 0.57 tCO <sub>2</sub> /MWh                 | 区域电网基准线因子                 |
| 分时电价   | 尖峰0.48/高峰0.42/平段0.35/低谷0.27/深谷0.22 (元/kWh) | 用于运营成本测算                  |

2. 设计边界、依据与关键假设

本方案的设计与优化基于以下关键假设与边界条件：

- 1 气象数据：采用乌兰察布地区2025年全年（8760小时）的模拟气象数据（来源：open-meteo），用于光伏、风电出力及冷却系统性能模拟。
- 2 经济模型假设：

1 风电单位造价：420万元/MW

1 光伏单位造价：350万元/MW

1 储能单位造价：60万元/MWh

1 绿电交易溢价：0.03元/kWh

1 绿证价格：0.015元/kWh
- 1 电网交互：假设项目为“并网型”，允许从电网购电，并可通过市场化手段采购绿电和绿证。直连部分（30%）遵循“以荷定源、自发自用”原则。
- 2 冷却系统：多目标优化权重设定为：WUE(0.33) > PUE(0.2) = CUE(0.2) > TCO(0.13) > WHR(0.13)，体现了对水资源消耗的高度关注（乌兰察布地区CWSI指数为0.39，属缺水地区）。
- 3 负载模型：模拟周（168小时）的平均负载为28.85MW，峰值负载29.99MW，负载率较高且平稳，符合大型数据中心特征。

3. 建设规模与容量测算

基于30MW的IT负载和设计PUE 1.171，测算出关键系统规模如下：

| 项目     | 测算值         | 计算逻辑/依据                 |
|--------|-------------|-------------------------|
| IT机柜数量 | 约 1,500 架   | 30,000 kW / 20 kW/rack  |
| 总电力负荷  | 约 35.13 MW  | 30,000 kW * 1.171 (PUE) |
| 总视在功率  | 约 39.03 MVA | 35.13 MW / 0.9 (功率因数)   |

| 项目     | 测算值             | 计算逻辑/依据                  |
|--------|-----------------|--------------------------|
| 自建风电容量 | 28.28 MW        | 经168小时模拟优化所得，满足30%直连绿电需求 |
| 自建光伏容量 | 2.41 MW         | 同上，与风电互补                 |
| 储能配置   | 4.8 MWh         | 用于平抑可再生能源波动，优化后容量        |
| 年总用电量  | 307,738.8 MWh   | 基于全年8760小时运行计算           |
| 年自发电量  | 约 92,321.64 MWh | 对应30%直连比例                |

4. 综合技术方案

4.1 供配电系统 (A级-110kV供电一体化方案)

- 1 外部电源：两路独立的110kV高压市电，每路均可承担100%负荷，满足A级机房容错要求。
- 1 主变配置：采用“主变N+1”冗余，确保单台主变压器故障不影响供电。
- 1 配变配置：采用“配变2N（互为备用）”架构，10kV配电侧实现完全冗余。
- 1 低压配电：主机房采用380/220V单母线分段接线，确保电力分配的灵活性与可靠性。
- 1 柴油发电机：仅用于消防、安防等保安负荷，不承担IT负载，以降低CAPEX和运维复杂度。IT负载的备用电源由2N架构的UPS保障。
- 1 预期可用性：99.98%（Tier III标准），年计划外停机时间约1.6小时。

4.2 制冷系统 (分离式热管系统+自然冷却)

- 1 最终选择：通过多目标优化（PUE, WUE, TCO, CUE, WHR）评分，“分离式热管系统+自然冷却”以总分0.512（分数越低越优）胜出。该方案在能效、节水和成本之间取得了最佳平衡。
- 1 核心优势：
  - 1 PUE表现：设计PUE为1.171，优于目标值。
  - 1 WUE表现：预测WUE为1.53，远优于行业平均水平，契合乌兰察布水资源紧张的现状。
- 1 技术原理：利用热管的高效相变传热特性，在室外温度较低时，完全或大部分依靠自然冷源进行冷却，大幅降低压缩机运行时间。
- 1 余热回收：预计可回收23,595 kW余热，推荐用于园区或周边区域供暖，进一步提升能源综合利用率。

4.3 绿色电力消纳与采购策略

本方案采用“自发自用+市场化采购”的混合策略，确保92%的绿电目标。

| 策略层级     | 占比  | 实现方式                          | 年电量 (MWh) | 年成本 (万元)  |
|----------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|
| 第一层：直连消纳 | 30% | 自建28.28MW风电 + 2.41MW光伏，通过并网直连 | 92,321.64 | 包含在CAPEX中 |

| 策略层级     | 占比    | 实现方式                         | 年电量 (MWh)  | 年成本 (万元)      |
|----------|-------|------------------------------|------------|---------------|
| 第二层：绿电交易 | 49.6% | 与本地风/光电场签署中长期购电协议 (PPA)      | 152,638.44 | 457.92 (溢价部分) |
| 第三层：绿证补足 | 12.4% | 购买绿证 (I-REC/GEC)<br>覆盖剩余绿色权益 | 38,159.61  | 57.24         |
| 合计       | 92%   | 混合策略                         | 283,119.69 | 515.15        |

采购路径建议：优先进行本地绿电交易，作为消纳主体；剩余缺口通过购买价格较低的绿证进行补充，以控制成本。

## 5. 经济性与全生命周期成本

### 5.1 投资概算 (CAPEX)

总CAPEX为 30,073.12 万元，低于预算约束32,000万元，留有约 1,926.88万元 的余量。

| 子系统     | 投资额 (万元)  | 占比    |
|---------|-----------|-------|
| 供配电系统   | 9,150.00  | 30.4% |
| 绿色能源系统  | 12,937.12 | 43.0% |
| - 其中：风电 | 11,879.21 | -     |
| - 其中：光伏 | 841.91    | -     |
| - 其中：储能 | 216.00    | -     |
| 制冷系统    | 7,986.00  | 26.6% |
| 合计      | 30,073.12 | 100%  |

### 5.2 运营成本 (OPEX)

- 1 年度绿电采购成本：515.15 万元/年（含绿电交易溢价和绿证费用）。
- 1 其他OPEX：待补充（包括电费、运维人工、设备维护、制冷系统水费等）。其中，从电网购电的10%部分（约30,773.88 MWh）将是主要电费支出，需结合分时电价进行精细化成本控制。

### 5.3 经济性指标

| 指标          | 数值    | 说明                     |
|-------------|-------|------------------------|
| 投资回报率 (ROI) | 15%   | 基于当前模型，待补充详细收入与成本模型验证  |
| 静态投资回收期     | 6.7 年 | 在数据中心行业属中等水平，技术迭代风险需关注 |

| 指标    | 数值         | 说明                        |
|-------|------------|---------------------------|
| 单机架成本 | 20.05 万元/架 | 高于行业平均水平，主要因自建绿电系统推高CAPEX |

经济性意见摘要：经济专家指出，当前方案超预算风险可控，但电力成本（占运营成本60%以上）和较长的回收期是主要关注点。建议通过优化配电设计、签订长期框架协议、采用预制化模块等方式降本增效。

## 6. 能耗、绿电消纳与碳排分析

### 6.1 能源消耗与绿电消纳

- 1 年总用电量：307,738.8 MWh
- 1 年绿电消纳量：283,119.69 MWh (92%)
- 1 直连消纳：92,321.64 MWh (30%)
- 1 市场交易：152,638.44 MWh (49.6%)
- 1 绿证覆盖：38,159.61 MWh (12.4%)
- 1 年电网购电量：24,619.11 MWh (8%)

### 6.2 碳排放分析

- 1 年总碳排放：14,032.89 吨CO<sub>2</sub>
- 1 计算逻辑：总用电量 非绿电比例 碳排因子 = 307,738.8 MWh 8% 0.57 tCO<sub>2</sub> /MWh ≈ 14,032.89 吨CO<sub>2</sub>
- 1 碳排强度：约 0.0456 tCO<sub>2</sub> /MWh，远低于全国平均水平的0.57 tCO<sub>2</sub> /MWh，绿色效益显著。

## 7. 多专家评审与关键权衡

本方案经历了多轮专家评审与内部辩论，关键权衡点如下：

| 权衡项    | 初始方案/偏好      | 最终方案         | 决策逻辑                                                           |
|--------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 制冷技术   | 浸没式液冷 (用户偏好) | 分离式热管系统+自然冷却 | 多目标优化评分显示，分离式热管方案在综合得分（尤其WUE）上优于浸没式液冷，且TCO更低，更适合乌兰察布的气候和水资源条件。 |
| 储能容量   | 3.6 MWh      | 4.8 MWh      | 经评审后微调，以增强对风电、光伏波动的缓冲能力，提高供电稳定性和绿电消纳率。                         |
| 绿电直连比例 | 未明确          | 30%          | 系统自动优化推荐，在技术可行性与经济性之间取得平衡。过高则增加CAPEX和弃电风险，过低则需更多依赖市场采购。        |

| 权衡项   | 初始方案/偏好     | 最终方案          | 决策逻辑                                                          |
|-------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| PUE目标 | 1.22 (用户目标) | 1.171 (设计值)   | 通过优化制冷方案，实现了比目标更优的能效水平。                                       |
| 供电架构  | A级标准        | A级-110kV一体化方案 | 经供电可靠性专家评审后确认，主变N+1、配变2N的冗余逻辑满足Tier III容错要求，并针对绿电接入提出了储能配置建议。 |

8. 风险清单与缓释措施

| 风险类别  | 风险描述                                     | 触发条件                | 潜在影响                 | 缓释措施                                                     | 验证方法                                  |
|-------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 技术风险  | 高密度算力（20kW/柜）下，分离式热管系统实际散热效果不达预期，导致局部热点。 | 夏季极端高温天气，或机柜负载不均。   | PUE升高，设备宕机风险。        | 1. 深化CFD仿真，优化气流组织。2. 预留机械制冷补冷能力。3. 部署精密温度监控系统。           | 1. 设计阶段CFD报告。2. commissioning阶段满载热测试。 |
| 供应链风险 | 铜、铝等原材料价格持续上涨，导致供配电系统成本超支。               | 国际大宗商品市场价格波动。       | CAPEX超预算。            | 1. 与供应商签订价格锁定的长期框架协议。2. 在设计阶段预留10%的预算余量。                 | 定期跟踪原材料价格指数，对比采购合同。                   |
| 市场风险  | 绿电交易溢价或绿证价格大幅上涨，导致年度运营成本失控。              | 绿电市场需求激增，或政策调整。     | OPEX超预期，影响ROI。       | 1. 优先锁定长期PPA，固化绿电价格。2. 适当提高自建绿电比例（如至35%），降低市场依赖。         | 每年评估绿电市场行情，对比采购合同价格。                  |
| 政策风险  | 地方政府对“并网型绿电直连”项目的审批或上网政策发生变化。            | 地方能源主管部门出台新规。       | 直连方案无法实施，被迫转为全额市场采购。 | 1. 在项目启动前，与地方政府签署投资协议，明确政策支持。2. 制定备用方案（全额市场采购），评估其经济性影响。 | 获取政府书面承诺或会议纪要。                        |
| 运营风险  | 实际运行PUE高于设计值，尤其在低负载率时段。                  | 业务上线初期负载不足，或运维策略不当。 | 能耗成本增加，碳排放超标。        | 1. 采用模块化部署，按需启动制冷和配电设备。2. 建立PUE动态监控与AI调优系统。              | 持续监控PUE指标，每月进行能效审计。                   |

9. 实施路线、验收口径与后续工作

9.1 实施路线图 (分阶段)



| 阶段          | 时间预估    | 核心工作内容                                                                                                              | 交付物                |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 第一阶段：深化设计   | 3-4个月   | 1. 完成110kV变电站、制冷站、机房楼的施工图设计。<br><br>2. 完成CFD热仿真，优化气流组织。<br>3. 完成风、光资源详细评估与微观选址。<br>4. 启动主要设备（变压器、UPS、热管机组、风电主机）的招标。 | 全套施工图、设备技术规格书、招标文件 |
| 第二阶段：工程建设   | 12-15个月 | 1. 土建施工（机房楼、变电站、风电基础）。<br>2. 机电安装（配电、制冷、弱电）。<br>3. 风、光电场建设。<br>4. 储能系统安装。                                           | 工程进度报告、质量检验报告      |
| 第三阶段：调试与联调  | 2-3个月   | 1. 各子系统（供配电、制冷、自控）单机调试。<br>2. 带载联调，验证PUE、供电切换等功能。<br>3. 绿电直连系统并网测试。                                                 | 调试报告、联调报告、并网许可     |
| 第四阶段：试运营与优化 | 3-6个月   | 1. 数据中心投入试运行。<br>2. 持续监控PUE、绿电比例等指标。<br>3. 根据实际负载优化制冷策略和储能调度策略。                                                     | 试运营报告、KPI达成情况报告    |

9.2 验收与监控KPIs

| KPI   | 目标值                          | 验收/监控方法                         | 频率    |
|-------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| PUE   | ≤ 1.22 (设计值1.171)            | 通过电力监控系统(EPMS)和楼宇自控系统(BAS)实时计算。 | 实时/月度 |
| 供电可用性 | ≥ 99.98%                     | 记录所有计划外断电事件及其持续时间。              | 年度    |
| 绿电比例  | ≥ 92%                        | 统计直发、绿电交易、绿证购买量，与总用电量对比。        | 月度/年度 |
| 碳排强度  | ≤ 0.05 tCO <sub>2</sub> /MWh | 根据总用电量 and 非绿电比例计算。             | 年度    |
| 预算偏差  | ≤ ±5%                        | 对比实际支出与预算。                      | 月度    |

9.3 后续工作 (待补充项)

- 1 详细财务模型：建立包含收入、全部OPEX、税收、折旧的完整现金流模型，以精确计算IRR和NPV。
- 2 电网接入批复：正式向乌兰察布供电公司提交110kV接入系统方案，并获取批复文件。
- 3 环境影响评价：完成项目的环评报告，并获得主管部门批复。



4 绿电采购协议：与潜在的绿电供应商（风电场、光伏电站）展开商务谈判，锁定中长期PPA框架。

10. 附录：关键指标表

| 指标类别 | 指标名称        | 数值            | 单位                    |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 项目规模 | IT负载        | 30,000        | kW                    |
|      | 总机架数        | 1,500         | 架                     |
|      | 总建筑面积       | 15,000        | m <sup>2</sup>        |
| 供配电  | 供电等级        | A级 (Tier III) | -                     |
|      | 外部电源电压      | 110           | kV                    |
|      | 预期可用性       | 99.98         | %                     |
|      | 年计划外停机      | 1.6           | 小时                    |
| 制冷系统 | 技术方案        | 分离式热管+自然冷却    | -                     |
|      | 设计PUE       | 1.171         | -                     |
|      | 预测WUE       | 1.53          | L/kWh                 |
|      | 冷却功耗        | 3,039.47      | kW                    |
|      | 余热回收潜力      | 23,595        | kW                    |
| 绿色能源 | 自建风电        | 28.28         | MW                    |
|      | 自建光伏        | 2.41          | MW                    |
|      | 储能容量        | 4.8           | MWh                   |
|      | 直连绿电比例      | 30            | %                     |
|      | 总绿电比例       | 92            | %                     |
|      |             |               |                       |
| 经济指标 | 总投资 (CAPEX) | 30,073.12     | 万元                    |
|      | 年度绿电采购成本    | 515.15        | 万元/年                  |
|      | 投资回报率 (ROI) | 15            | %                     |
|      | 静态投资回收期     | 6.7           | 年                     |
| 环境指标 | 年总用电量       | 307,738.8     | MWh                   |
|      | 年碳排放量       | 14,032.89     | 吨CO <sub>2</sub>      |
|      | 碳排强度        | 0.0456        | tCO <sub>2</sub> /MWh |

报告结束

# 综合技术方案深化

综合方案应把制冷、供电、绿电和运维监测视为一个系统，而不是三个孤立子方案。

| 系统     | 推荐配置                                | 专业说明                                |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 制冷系统   | 分离式热管系统+自然冷却                        | 重点校核 PUE、WUE、余热回收和高密机柜适配能力。         |
| 供配电系统  | A级-110 kV 供电一体化方案                   | 外部电压：110 kV；冗余等级需与机房等级一致。           |
| 绿电直连   | 30%                                 | 直连比例应结合场址资源、并网条件和负荷曲线复核。            |
| 绿电采购补足 | 绿电交易+绿证补足                           | 建议同步配置绿电交易、绿证和碳核算台账。                |
| 风光储容量  | 风电 28.28 MW；光伏 2.41 MWp；储能 3.60 MWh | 容量结果应在全年 8760h 负荷曲线上复核弃电、缺口和储能循环次数。 |
| 可运维性   | 建议建立能源管理系统 EMS + DCIM 联动            | 持续跟踪 PUE、绿电占比、碳排、储能 SOC 与关键设备健康状态。  |

## 附录：顾问复核清单

以下清单用于判断报告是否具备进入深化设计和投资评审的基本完整度。

| 复核项   | 检查内容                      | 当前状态           |
|-------|---------------------------|----------------|
| 负荷边界  | IT 负荷、PUE、机柜密度、建筑面积是否一致   | 已形成            |
| 制冷路线  | 是否输出 PUE/WUE/制冷功耗/余热回收指标  | 已形成            |
| 供电可靠性 | 是否明确电压等级、冗余结构、等级依据        | 已形成            |
| 绿电消纳  | 是否明确直连、交易、绿证、储能容量和年度电量    | 已形成            |
| 经济性   | 是否有 CAPEX/OPEX、预算约束和成本敏感项 | 已形成            |
| 验收指标  | 是否可被后续监测系统持续采集            | 需在施工图和运维平台阶段落表 |